



Segundo Avance de Proyecto: Simulación Cuántica de la Interacción Espín-Onda Gravitacional vía Formalismo de Matriz Densidad

Guillermo Reyes¹

¹*greyes@usm.cl*, Universidad Técnica Federico Santa María

Profesor: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux

Resumen

Este segundo avance presenta la reestructuración y desarrollo de una simulación cuántica computacional para modelar la interacción entre una onda gravitacional y un sistema de dos niveles (espín 1/2). Utilizando el formalismo de la matriz densidad y la analogía gravito-electromagnética en Coordenadas Normales de Fermi, se resolvió numéricamente la ecuación de Liouville-von Neumann. Los resultados confirman la inducción de oscilaciones de Rabi bajo condiciones de resonancia gravitomagnética, visualizadas geométricamente mediante trayectorias precesionales complejas en la Esfera de Bloch. Además, se validaron los tiempos de transición teóricos y se caracterizó la fuerza gravito-magnética macroscópica de Stern-Gerlach inducida por la curvatura local. Este marco computacional sienta las bases para futuras implementaciones realistas que incluyan sistemas cuánticos abiertos (decoherencia térmica) y el análisis de fases geométricas cuánticas asociadas.

1. Análisis Fenomenológico y Relevancia del Modelo

Descripción del Mecanismo Físico

El modelo propuesto por Ruggiero (2025) describe un sistema donde la física cuántica de un qubit y la geometría relativista del espaciotiempo se entrelazan mediante una transferencia coherente de energía [2]. Físicamente, el sistema de dos niveles (el espín) actúa como un oscilador cuántico con una brecha de energía fija $\Delta E = \hbar\omega_0$, establecida externamente por el campo magnético de fondo B_0 [2]. En ausencia de perturbaciones métricas, el espín permanece estacionario en su autoestado de energía más bajo, precesando monótonamente en el plano transversal a la frecuencia de Larmor [2].

La llegada de la onda gravitacional altera radicalmente esta condición estática. Al emplear las Coordenadas Normales de Fermi (FNC), la curvatura del espaciotiempo se traduce operacionalmente en un campo gravito-magnético oscilante $\vec{B}_g(t)$ [2]. Debido a la naturaleza cuadrupolar de la radiación gravitacional, este campo efectivo actúa de forma estrictamente transversal al eje de cuantización del espín [2]. Como consecuencia, la perturbación periódica $W(t)$ rompe la simetría del Hamiltoniano no perturbado e introduce elementos fuera de la diagonal en la matriz densidad, activando canales dinámicos de transferencia de población entre los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

La Analogía Gravito-Mnemónica: Resonancia de Espín

Una de las mayores virtudes metodológicas de este modelo es su profunda analogía con la **Resonancia Magnética Nuclear (RMN)** y la resonancia paramagnética electrónica (EPR). En la RMN convencional, una muestra de espines interactúa con un campo magnético estático y se perturba mediante un campo electromagnético de radiofrecuencia perpendicular. Cuando la frecuencia del campo de radiofrecuencia coincide exactamente con la brecha de energía cuántica, se induce una absorción resonante que invierte periódicamente la orientación del espín (Oscilaciones de Rabi).

En el modelo bajo estudio, el fenómeno es formalmente idéntico, pero con una raíz física revolucionaria: el agente que maneja la transición cuántica no es un fotón ni una onda electromagnética, sino el propio tejido del espaciotiempo en forma de onda gravitacional [2]. La métrica del espaciotiempo actúa directamente como el campo impulsor coherente [2]. Por lo tanto, el sistema puede interpretarse como un *absorbedor cuántico de curvatura*, donde la detección de la onda gravitacional se mapea directamente a un cambio observable en las poblaciones cuánticas del sistema, medible a través de la componente $r_z(t)$ del vector de Bloch.

Relevancia en la Física Fundamental y Frontera Tecnológica

La relevancia de estudiar e implementar computacionalmente este modelo radica en que subvierte el paradigma clásico de la detección de ondas gravitacionales. Los observatorios tradicionales de escala kilométrica (como LIGO, Virgo y KAGRA) dependen de la medición de variaciones de longitud macroscópicas ($\Delta L \sim 10^{-18}$ m) mediante interferometría láser. Este enfoque clásico presenta severas limitaciones en el rango de altas frecuencias (MHz a GHz), donde los brazos interferométricos tendrían que ser impracticablemente cortos o sufrirían de una drástica pérdida de sensibilidad.

El modelo basado en el espín cuántico ofrece un esquema de **detección localizada y resonante**, cuyas ventajas principales para la física contemporánea son:

- **Exploración de Altas Frecuencias:** Al ajustar el campo magnético de laboratorio B_0 , es posible sintonizar la frecuencia de Larmor ω_0 para que coincida con ondas gravitacionales de frecuencias ultraaltas, abriendo una ventana observacional completamente nueva para la cosmología temprana y objetos astrofísicos compactos exóticos.
- **Geometría de Laboratorio Reducida:** A diferencia de la interferometría óptica, donde se requiere instrumentación masiva que abarque kilómetros, la interacción espín-gravedad ocurre a nivel microscópico dentro de un volumen de laboratorio confinado. La sensibilidad no depende de la longitud del brazo, sino del tiempo de coherencia cuántica del ensamble y del gradiente del campo gravito-magnético local [2].

2. Introducción Teórica y Formalismo Matemático

Laboratorio: Coordenadas Normales de Fermi

En la Relatividad General, las coordenadas son meramente etiquetas para los eventos del espaciotiempo y carecen de un significado físico directo. Para describir mediciones físicas realizadas por un observador local (como un detector cuántico en un laboratorio), es indispensable utilizar un sistema de referencia apropiado. Siguiendo el trabajo de Ruggiero (2025), este proyecto emplea las **Coordenadas Normales de Fermi (FNC)**.

A lo largo de la línea de mundo del observador (considerada geodésica), el espaciotiempo es localmente plano. A una pequeña distancia espacial x^i del origen, las desviaciones de la métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ se expresan íntegramente a través del tensor de curvatura de Riemann $R_{\mu\alpha\nu\beta}$. La

métrica local se aproxima como:

$$g_{00} \approx -1 - R_{0i0j}x^i x^j \quad (1)$$

$$g_{0i} \approx -\frac{2}{3}R_{0jik}x^j x^k \quad (2)$$

$$g_{ij} \approx \delta_{ij} - \frac{1}{3}R_{ikjl}x^k x^l \quad (3)$$

Esta métrica garantiza que cualquier efecto de la onda gravitacional sobre el sistema cuántico sea medible de forma relativa, ya que incorpora tanto el efecto sobre las partículas de prueba como sobre el propio observador.

Analogía Gravito-Electromagnética

Bajo el régimen de campos débiles y bajas velocidades, la métrica de Fermi FNC permite definir campos gravito-eléctricos ($\vec{E}_g$) y gravito-magnéticos ($\vec{B}_g$) de manera análoga a las ecuaciones de Maxwell. Específicamente, el campo gravito-magnético está directamente relacionado con la componente temporal-espacial de la métrica:

$$(\vec{B}_g)_i = \frac{c}{2}\epsilon_{ijk}\partial_j g_{0k} \quad (4)$$

Para una onda gravitacional que se propaga en el eje X , el tensor de Riemann oscila con una frecuencia ω_{GW} . Si consideramos exclusivamente la polarización cruzada con amplitud $h_\times$ (el *strain*), el campo gravito-magnético efectivo adquiere componentes transversales oscilatorias proporcionales a la distancia característica k_0 desde el centro del laboratorio.

Hamiltoniano del Sistema de Dos Niveles

Se considera una partícula de espín 1/2 (nuestro sistema de dos niveles) fija en el laboratorio, sujeta a un campo magnético clásico y estático alineado en el eje Z , $\vec{B}_0 = B_0 \hat{k}$. La interacción de Zeeman rompe la degeneración de los niveles de energía del espín con una frecuencia de Larmor $\omega_0 = \gamma B_0$. El Hamiltoniano no perturbado es:

$$H_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z \quad (5)$$

donde σ_z es la matriz de Pauli en el eje Z .

Cuando incide la onda gravitacional, el espín se acopla al campo gravito-magnético análogamente a un campo magnético ordinario ($-\vec{S} \cdot \vec{B}_g$). Ruggiero (2025) demuestra que este acoplamiento induce un Hamiltoniano de perturbación dependiente del tiempo que opera sobre el espín transversal. Orientando apropiadamente los ejes, la perturbación toma la forma:

$$W(t) = W_\times \cos(\omega_{GW}t)\sigma_x \quad (6)$$

donde la magnitud de la interacción es:

$$W_\times = \frac{\hbar\omega_{GW}^2}{4c}h_\times k_0 \quad (7)$$

El Hamiltoniano total de la dinámica es entonces $H(t) = H_0 + W(t)$. Ruggiero demuestra analíticamente que, en condición de resonancia gravitomagnética ($\omega_{GW} = \omega_0$), el sistema experimentará transiciones cuánticas periódicas entre el estado base y el excitado con un período característico dependiente del *strain*: $T = \frac{\pi\hbar}{W_\times}$.

Dinámica Cuántica: Ecuación de Liouville-von Neumann

Mientras que Ruggiero resuelve la dinámica utilizando el vector de estado puro $|\psi(t)\rangle$, en este caso de decidio adoptar el modelo de **Matriz Densidad** $\rho(t)$. Para nuestro sistema cerrado de dos niveles, el estado puro se redefine como el proyector $\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$.

La evolución temporal del sistema abandona la ecuación de Schrödinger estándar y pasa a regirse por la **ecuación de Liouville-von Neumann**:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H(t), \rho(t)] = -\frac{i}{\hbar}(H(t)\rho(t) - \rho(t)H(t)) \quad (8)$$

Dado que ρ es una matriz hermítica de traza unitaria, siempre puede parametrizarse en la base de las matrices de Pauli y la identidad $\mathbb{I}$:

$$\rho(t) = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \vec{r}(t) \cdot \vec{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + r_z(t) & r_x(t) - ir_y(t) \\ r_x(t) + ir_y(t) & 1 - r_z(t) \end{pmatrix} \quad (9)$$

donde $\vec{r}(t) = (r_x, r_y, r_z)$ es el **Vector de Bloch**, cuyas componentes están dadas directamente por el valor esperado de las matrices de espín: $r_i(t) = \text{Tr}(\rho(t)\sigma_i)$.

Sustituyendo el Hamiltoniano $H(t)$ y la parametrización (9) en el conmutador de la ecuación de Liouville, se obtiene un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales reales (las Ecuaciones Ópticas de Bloch), las cuales dictan la precesión del vector $\vec{r}(t)$ en la esfera de radio unitario (Esfera de Bloch).

El uso sistemático de este formalismo en nuestra simulación computacional permite no solo visualizar geoméricamente la inversión de población inducida por la gravedad (componente r_z), sino también medir directamente las coherencias cuánticas inducidas (componentes r_x, r_y). En particular, el componente transversal permite definir la fuerza oscilatoria macroscópica de Stern-Gerlach proyectada por la onda:

$$f_Z(t) = \frac{\omega_{GW}^2}{2c} \left(\frac{\hbar}{2} r_y(t) \right) h_{\times} \sin(\omega_{GW}t) \quad (10)$$

3. Explicación de los Métodos Numéricos Utilizados

Vectorización del Operador Densidad y Espacio de Coeficientes

La ecuación de Liouville-von Neumann es una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de carácter matricial acoplada. Los algoritmos numéricos estándar de integración temporal (como los disponibles en la suite `scipy.integrate.solve_ivp`), están optimizados exclusivamente para resolver sistemas de EDOs definidos sobre vectores unidimensionales en el campo de los números reales o complejos. Por lo tanto, el primer desafío numérico consistió en mapear el espacio de operadores lineales en un espacio vectorial estándar mediante un proceso de vectorización o aplanamiento (*flattening*).

Dado que la matriz densidad $\rho(t)$ es un operador de 2×2 complejo, posee cuatro elementos de matriz independientes en la base computacional:

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00}(t) & \rho_{01}(t) \\ \rho_{10}(t) & \rho_{11}(t) \end{pmatrix} \quad (11)$$

Este operador se transformó biyectivamente en un vector columna algebraico $\vec{\rho}_{vec}(t) \in \mathbb{C}^4$ mediante el reordenamiento de sus componentes:

$$\vec{\rho}_{vec}(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00}(t) \\ \rho_{01}(t) \\ \rho_{10}(t) \\ \rho_{11}(t) \end{pmatrix} \quad (12)$$

Bajo esta representación, el conmutador dinámico $-1j \cdot [H(t), \rho(t)]$ se evalúa numéricamente en cada sub-paso temporal del integrador mediante un algoritmo de reconstrucción interna. La rutina

toma el vector unidimensional de tamaño 4, aplica una operación de cambio de dimensión (*reshape*) a una topología bidimensional de 2×2 , calcula el producto de matrices de NumPy para determinar $H(t)\rho(t) - \rho(t)H(t)$, y finalmente vuelve a aplanar el resultado a un arreglo unidimensional para retornar la derivada temporal exacta $\frac{d\vec{\rho}_{vec}}{dt}$.

Algoritmo de Integración Temporal: Runge-Kutta Adaptativo (RK45)

Para resolver la evolución del vector de coeficientes se seleccionó el método numérico RK45, el cual implementa el par embebido de Runge-Kutta desarrollado por **Dormand y Prince**. Este algoritmo es un método explícito que calcula localmente dos aproximaciones de la solución utilizando fórmulas de cuarto y quinto orden numérico generalizado.

Para un paso temporal intermedio de longitud h , el estado del sistema avanza mediante la evaluación ponderada de seis etapas intermedias (evaluaciones del Hamiltoniano y del conmutador):

$$k_n = f \left(t_i + c_n h, \vec{\rho}_{vec} + h \sum_{m=1}^{n-1} a_{nm} k_m \right) \quad (13)$$

La solución de orden superior $\vec{\rho}_{vec}^{(5)}(t_i + h)$ se utiliza para avanzar el estado del qubit en el tiempo, mientras que la diferencia absoluta entre esta y la solución de orden inferior $\vec{\rho}_{vec}^{(4)}(t_i + h)$ proporciona un estimador directo del error numérico local de truncamiento (ϵ_{local}).

La principal ventaja de este enfoque con respecto a un método Runge-Kutta de paso fijo (como el RK4 clásico) es el **control adaptativo del paso del tiempo**. Si el error local estimado supera las tolerancias preestablecidas, el algoritmo descarta el paso actual, reduce el tamaño de h de manera determinista y vuelve a intentar la integración. Inversamente, en regiones donde la perturbación gravitomagnética oscila suavemente y el error es despreciable, el algoritmo incrementa de forma automática la longitud de h , optimizando drásticamente el costo computacional de la simulación a lo largo de intervalos temporales extensos ($t \in [0, 150]$).

Control de Tolerancia e Invariantes Físicos

En la mecánica cuántica simulada por computadora, la acumulación de errores de redondeo de punto flotante puede provocar desviaciones catastróficas que violen los principios fundamentales de la física. Específicamente, un integrador numérico mal configurado puede alterar dos invariantes matemáticos estrictos del operador densidad:

1. **Conservación de la Probabilidad Total:** La traza de la matriz debe mantenerse estrictamente unitaria en todo instante de tiempo, es decir, $\text{Tr}(\rho(t)) = \rho_{00}(t) + \rho_{11}(t) = 1$.
2. **Hermiticidad del Operador:** Para asegurar autovalores reales (probabilidades físicas no complejas), se debe satisfacer de forma numérica que $\rho(t) = \rho^\dagger(t)$, lo que implica que $\rho_{01}(t) = \rho_{10}^*(t)$.

Para blindar la simulación contra el desvanecimiento de la traza y asegurar la convergencia unitaria bajo la influencia de la onda gravitacional, se configuraron límites de tolerancia numérica sumamente estrictos en el argumento de `solve_ivp`, fijando la tolerancia relativa (`rtol`) y la tolerancia absoluta (`atol`) en un umbral de 10^{-9} . Como resultado directo de este control de calidad numérico, la fluctuación de la traza a lo largo de toda la grilla temporal se mantuvo confinada en el orden del error de precisión de la máquina ($\sim 10^{-16}$), validando la estabilidad termodinámica y el carácter cerrado del sistema cuántico simulado.

Post-procesamiento y Extracción Tenso-Vectorial

Una vez que el integrador numérico devuelve la matriz de soluciones crudas de dimensiones $4 \times M$ (donde M es el número total de pasos temporales discretizados con éxito), se ejecuta un algoritmo de

post-procesamiento para reconstruir la geometría del espacio cuántico.

Para proyectar la trayectoria en la Esfera de Bloch, se programó un bucle vectorizado que calcula los productos internos con las matrices de Pauli algebraicas utilizando las propiedades algebraicas de la traza de NumPy. El vector de Bloch tridimensional $\vec{r}(t_i)$ para cada instante discretizado se extrae mediante la operación:

$$r_k(t_i) = \sum_{a=1}^2 \sum_{b=1}^2 \rho_{ab}(t_i) (\sigma_k)_{ba} \quad (14)$$

Este procesamiento de datos masivo reduce la dimensión de la matriz densidad compleja a tres variables continuas reales de posición cinemática, $(r_x, r_y, r_z) \in [-1, 1]^3$, posibilitando tanto el despliegue de las trayectorias continuas en gráficos tridimensionales como el cálculo instantáneo de la derivada de marea para la fuerza de Stern-Gerlach.

4. Resultados Preliminares y Discusión

Oscilaciones de Rabi y Tiempo de Transición

La integración numérica de la ecuación de Liouville-von Neumann confirmó exitosamente la predicción teórica fundamental del modelo: una onda gravitacional incidente es capaz de inducir transiciones cuánticas completas en un sistema de dos niveles bajo la condición de resonancia estricta ($\omega_{GW} = \omega_0$) [2].

En la simulación, se observa que el sistema, inicialmente preparado en el estado base puro ($\rho_{00} = 1$), experimenta una transferencia coherente y periódica de población hacia el estado excitado (ρ_{11}). La traza de la matriz densidad se mantuvo numéricamente constante en un valor de 1,0 durante toda la integración, garantizando la conservación de la probabilidad total y validando la precisión del método adaptativo de Runge-Kutta.

Para validar de manera cuantitativa el integrador matemático, se analizó el tiempo necesario para alcanzar la primera inversión de población máxima ($P_{excitado} \approx 1$). Según la deducción analítica formal, este tiempo crítico obedece a la relación $T = \frac{\pi\hbar}{W_\times}$ [2]. Las simulaciones realizadas para distintos valores de *strain* transversal ($A_\times$) mostraron una coincidencia exacta y visual con esta predicción teórica, demostrando que amplitudes gravitacionales más intensas (una mayor curvatura local) aceleran drásticamente la frecuencia de las oscilaciones de Rabi inducidas en el qubit.

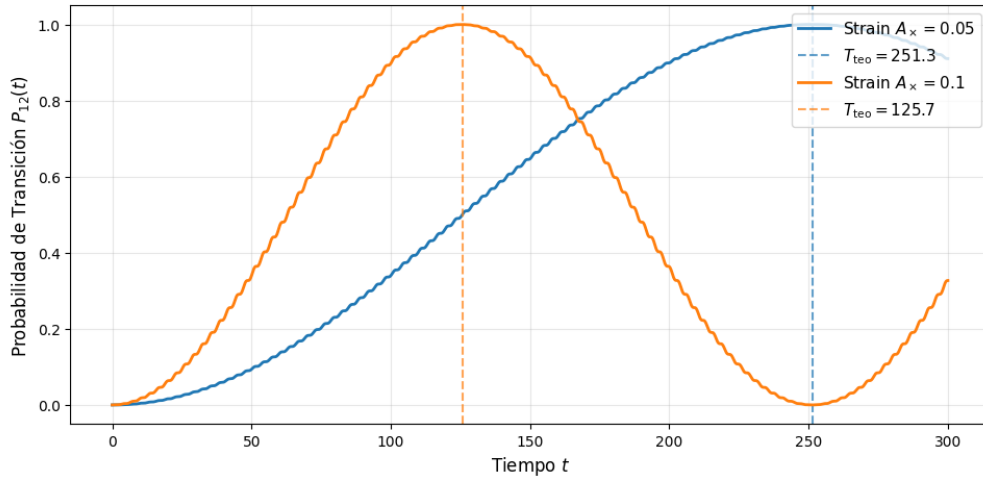


Figura 1: Evolución temporal de las poblaciones del estado base y excitado. Se aprecian claramente las oscilaciones de Rabi inducidas por la resonancia gravitomagnética.

Trayectoria Geométrica en la Esfera de Bloch

La parametrización de la matriz densidad $\rho(t)$ permitió mapear la dinámica abstracta del espacio bidimensional hacia el espacio euclidiano tridimensional. El gráfico generado en la Esfera de Bloch revela visualmente la profunda naturaleza geométrica de la interacción espín-gravedad.

El vector de estado inicia estático en el polo norte de la esfera ($r_z = 1, r_x = r_y = 0$). Debido a que la perturbación gravito-magnética oscilante se acopla exclusivamente a la matriz transversal σ_x [2], el vector de Bloch no desciende por un meridiano directo, sino que describe una trayectoria en espiral compleja (*precesión nutacional*). Esta espiral desciende progresivamente hacia el ecuador de la esfera (creando un estado de coherencia pura máxima) hasta alcanzar el polo sur ($|1\rangle$). Esta topología confirma de forma visual que el campo gravito-magnético actúa efectivamente como un torque mecánico continuo sobre el momento magnético de la partícula de prueba.

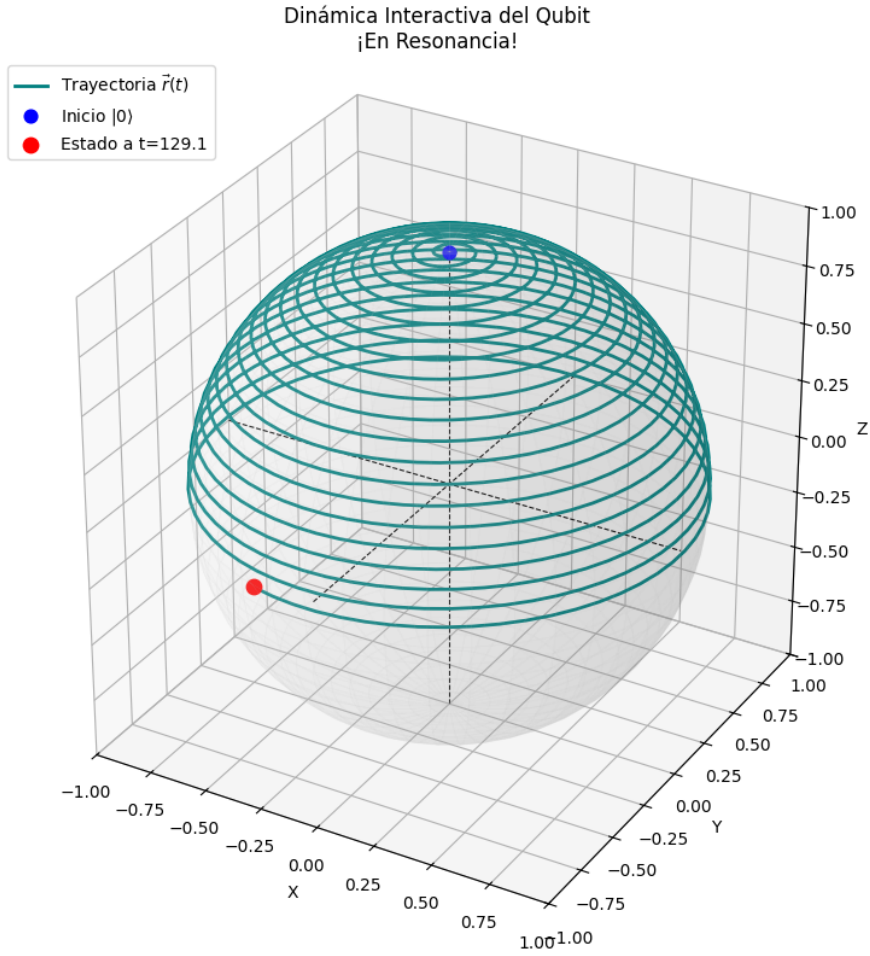


Figura 2: Trayectoria del vector de Bloch $\vec{r}(t)$ impulsada por la onda gravitacional. El descenso en espiral evidencia la rotación inducida por el campo gravito-magnético efectivo.

Fuerza Gravitomagnética Macroscópica

Finalmente, más allá de las probabilidades observacionales internas, la simulación permitió evaluar una manifestación mecánica directa de esta interacción: la fuerza de Stern-Gerlach gravito-magnética. Como describe el modelo teórico de referencia, la inhomogeneidad espacial del campo efectivo produce una fuerza dinámica a lo largo del eje Z , la cual es directamente proporcional a la componente transversal del espín $\langle S_y \rangle$ [2].

Al extraer numéricamente la coherencia $r_y(t)$ a partir de la matriz densidad simulada, se determinó el perfil temporal completo de esta fuerza macroscópica. Los resultados arrojan que la fuerza mecánica

exhibe un comportamiento oscilatorio no lineal (una envolvente lenta dictada por la rotación del espín, multiplicada por la portadora de alta frecuencia de la métrica incidente). La constatación numérica de esta fuerza confirma que la onda gravitacional no solo altera el estado interno de información del sistema, sino que imparte un impulso físico medible.

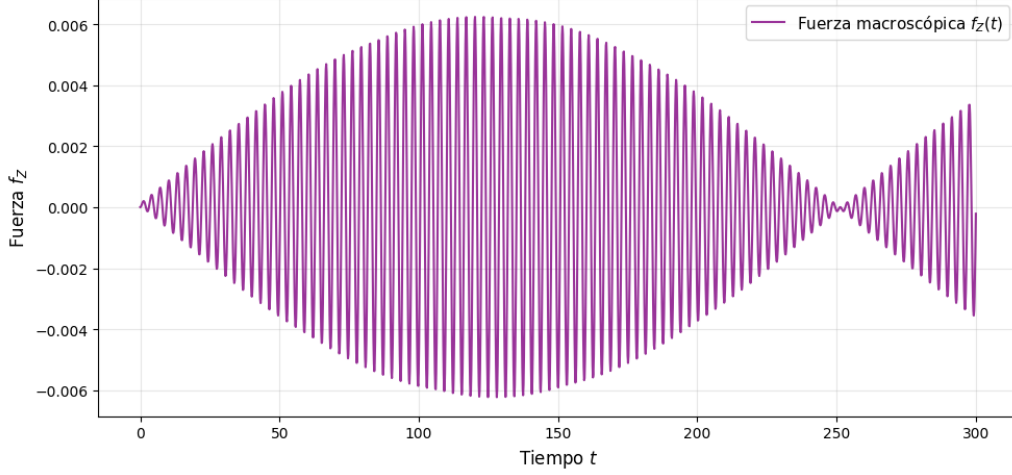


Figura 3: Evolución temporal de la fuerza de Stern-Gerlach $f_Z(t)$ acoplada a la componente en Y del vector de Bloch.

5. Proyecciones y Trabajo Futuro

El presente avance establece un núcleo de simulación robusto y escalable, cubriendo los objetivos fundamentales de la dinámica unitaria propuesta por Ruggiero (2025). Para la culminación del proyecto, se planifica complejizar el modelo físico incorporando las siguientes extensiones teóricas y computacionales:

1. Magnetización Macroscópica de un Ensamble

Dado que la detección experimental de la precesión de un único espín es tecnológicamente inviable debido a la pequeñez del *strain* gravitacional, se simulará el comportamiento de un ensamble termodinámico compuesto por N espines (del orden del número de Avogadro). Esto permitirá escalar las probabilidades observacionales para calcular la magnetización macroscópica transversal $M_y(t) = N\mu\langle\sigma_y\rangle$, acercando la simulación a un esquema de detección experimental realista.

2. Sistemas Abiertos y Decoherencia Térmica

Para modelar el ruido ambiental y las fluctuaciones térmicas presentes en cualquier detector físico real, se transitará de la evolución unitaria de sistemas cerrados a la dinámica de sistemas cuánticos abiertos. Para ello, se implementará computacionalmente la **ecuación maestra de Lindblad**:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H(t), \rho(t)] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (15)$$

donde los operadores de salto L_k inducirán la disipación de la coherencia cuántica (contracción de la pureza $\text{Tr}(\rho^2) < 1$). Esto permitirá evaluar críticamente si la señal resonante de la onda gravitacional logra sobrevivir a la relajación térmica del baño termodinámico.

3. Acoplamiento Optomecánico y Fases Geométricas Cuánticas

Finalmente, se expandirá el marco teórico para incluir los grados de libertad espaciales de un oscilador mesoscópico (como un espejo en una trampa óptica). Utilizando un qubit auxiliar como sensor, se simulará un protocolo de interferometría de *Ramsey*. Este enfoque permitirá aislar y medir las **fases geométricas** acumuladas en el estado cuántico (específicamente, la fase de Berry y la fase tipo Aharonov-Bohm) [1]. Mediante esto, se demostrará cómo las ondas gravitacionales de baja frecuencia dejan un efecto de memoria indeleble en la función de onda topológica del sistema, abriendo una ventana indirecta para su detección.

Bibliografía

- [1] Partha Nandi y F. G. Scholtz. “Quantum Geometric Phases as a New Window on Gravitational Waves”. En: *arXiv preprint arXiv:2508.05881* (2025).
- [2] Matteo Luca Ruggiero. “Quantum two-level systems and gravitational waves”. En: *General Relativity and Gravitation* (2025). DOI: [10.1007/s10714-025-03385-2](https://doi.org/10.1007/s10714-025-03385-2). URL: <https://doi.org/10.1007/s10714-025-03385-2>.